

GUION PROFESIONAL DE DEFENSA

MEDICITA

Sistema de Gestión Inteligente para un Centro Médico • ISR-401 • UTEQ

Duración	Formato	Integrantes
14–16 min + demo	Defensa por turnos	5 expositores

1. Reparto oficial de la defensa

Integrante	Diapositivas	Tiempo	Responsabilidad	Idea que debe defender
Steven Díaz	1–3	3 min	Apertura, problema y objetivo	MediCita nace de un problema real de fragmentación clínica y administrativa.
Jamileth Gamarra	4–6	3 min	Método, repositorio y ERS/SRS	La solución se construyó desde evidencia, codificación y requisitos trazables.
Thais Herrera	7–8	3 min	MVP, roles y flujos críticos	El prototipo demuestra los flujos principales sin usar datos reales.
Paul Tigasi	9–12	4 min	Resultados, RF Must, estadística y confiabilidad	La validación produce datos y la verificación técnica cierra 20/22 RF Must.
Mayummy Trujillo	13–18	4 min	Trazabilidad, mejoras, límites, ciencia abierta y cierre	La fortaleza del proyecto es la cadena evidencia–requisito–prueba y la honestidad de sus límites.

2. Guion por integrante

STEVEN DÍAZ — Diapositivas 1–3

Buenos días. Somos el equipo MediCita y vamos a defender un proyecto de ingeniería de requisitos, no solamente una interfaz. La idea central es demostrar que cada decisión del sistema se sostiene en una cadena auditada entre evidencia, requisito, prototipo y prueba.

El problema identificado fue la fragmentación de procesos clínico-administrativos. Citas, historia clínica, pagos, medicamentos y coordinación entre áreas no funcionaban como un flujo integrado. Por eso MediCita propone organizar esos procesos con trazabilidad y acceso por rol.

Nuestro objetivo fue evaluar mediante un prototipo funcional si los requisitos elicitados correspondían con las necesidades observadas, identificar dificultades de interacción y reconocer qué requisitos requerían confirmación, modificación o refinamiento.

JAMILETH GAMARRA — Diapositivas 4–6

La metodología siguió una ruta clara: entrevistas, codificación, ERS/SRS, prototipo, validación walkthrough y verificación técnica. El proyecto no termina en diseñar pantallas; termina cuando se puede demostrar de dónde sale un requisito y cómo fue verificado.

El repositorio funciona como evidencia auditable. La carpeta 01_ERS contiene la especificación final; 02_Evidencias contiene evidencias públicas y material protegido; 03_Modelado tiene diagramas y mockups; 04_Trazabilidad conecta evidencias con requisitos; 05_MVP contiene el prototipo; 06_Experimento y 07_Datos respaldan los resultados reproducibles.

La línea base final contiene 40 requisitos funcionales y 21 requisitos no funcionales activos (RNF-01 a RNF-16, RNF-18 a RNF-22). También se declara lo que no se promete: no es un sistema clínicamente validado, no diagnostica automáticamente y no opera como software de producción.

El único componente de inteligencia artificial del sistema es RF-16, el asistente virtual. Sobre ese componente se especificaron cinco requisitos no funcionales con métrica y umbral: explicabilidad, equidad, supervisión humana, monitoreo posterior al despliegue y clasificación del nivel de riesgo. RF-02 y RF-13 (agendar cita y consultar disponibilidad) no son componentes de IA: son consultas deterministas, sin modelo predictivo.

THAIS HERRERA — Diapositivas 7–8

El MVP es una simulación funcional autocontenida desarrollada con HTML, CSS y JavaScript, publicada en GitHub Pages y con opción de ejecución mediante Docker. Su objetivo es demostrar los flujos esperados con datos ficticios.

Los roles representados incluyen paciente, recepción, recaudación, enfermería, medicina general, odontología, psicología, nutrición, terapia física y coordinación. La defensa debe centrarse en los flujos: registro y búsqueda del paciente, signos vitales, atención clínica, receta médica, entrega de medicamento y reportes.

La demostración en vivo de estos flujos no ocurre aquí: se hace más adelante, en la diapositiva 16, después de los resultados de Paul y de la primera parte de Mayummy. Cuando llegue ese momento, no debemos abrir 00_Restringido ni mostrar datos reales; se muestra el flujo con datos simulados y se explica qué requisito respalda cada parte.

PAUL TIGASI — Diapositivas 9–12

La validación walkthrough registró 10 sesiones con transcripción, 46 observaciones procesadas y 72 relaciones observación-requisito. De esas observaciones, 39 fueron tareas completadas con observación de mejora, 5 no completadas y 2 completadas sin observaciones.

En la verificación técnica se evaluaron los RF Must. El resultado fue 20 de 22 RF Must cerrados, equivalente a 90,91%. Los RF no cerrados son RF-09 y RF-18. Esto debe explicarse con honestidad: no es satisfacción de usuarios ni validación clínica; es cobertura funcional reproducible.

El análisis estadístico reportó χ^2 igual a 1,992, p igual a 0,413 y V de Cramér igual a 0,166. La lectura correcta es que no se encontró asociación significativa entre grupo de área y presencia de hallazgos; por tanto, los refinamientos son transversales.

Tres controles de confiabilidad respaldan el análisis cualitativo: el acuerdo intercodificador sobre transcripciones (kappa = 0,70, sustancial, sobre el 25% del corpus con 2 codificadores), una sesión de member checking el 04/09/2026 con 3 participantes previos (confirmación general, sin discrepancias), y una doble observación independiente sobre el 25% de las sesiones de validación (kappa = -0,07, sin acuerdo por desbalance de categorías, reportado sin maquillar junto con el 70% de acuerdo bruto real).

MAYUMMY TRUJILLO — Diapositivas 13–18

La trazabilidad es la defensa más fuerte del proyecto. Si preguntan de dónde sale un requisito, podemos mostrar la relación entre evidencia, RF/RNF, caso de uso, historia de usuario, criterio de aceptación, componente, mockup y prueba.

Las mejoras incorporadas después de validar no fueron decorativas: incluyen identificación por cédula o pasaporte, pacientes menores, representante legal, agenda más clara, signos vitales, historia clínica por especialidad, entrega de medicamentos, reportes y accesibilidad A+.

También debemos reconocer límites: es un solo contexto organizacional, la muestra es reducida, el MVP usa datos ficticios, no hay validación clínica y la IA queda delimitada por explicabilidad, equidad, supervisión humana, monitoreo y clasificación de riesgo.

Para el recorrido de la diapositiva 16, le cedo la palabra a Thais.

THAIS HERRERA (retoma) — Diapositiva 16

Gracias, Mayummy. Vamos a mostrar pocos flujos, pero defenderlos muy bien: login y roles, mostrando el control de acceso por perfil; recepción, registrando o buscando un paciente y asignando cita o turno; enfermería, con signos vitales y recepción de receta; atención médica, con historia clínica y receta desde medicina u odontología; y reportes, con indicadores por área y trazabilidad final. El tiempo recomendado es de 3 a 4 minutos: no vamos a navegar todo el sistema, solo los flujos que prueban la trazabilidad.

Con esto devuelvo la palabra a Mayummy para cerrar.

MAYUMMY TRUJILLO (retoma) — Diapositivas 17–18

Gracias, Thais. En cuanto a ciencia abierta, el proyecto tiene 3 depósitos FAIR con evaluación F-UJI de 88%: Zenodo (DOI 10.5281/zenodo.22236373) y OSF (DOI 10.17605/OSF.IO/DTYNC), ambos confirmados y con preregistro previo a la validación. El archivado en Software Heritage está en trámite: ya enviamos un repositorio espejo liviano de 250 MB y esperamos la confirmación del identificador SWHID. Un único script reproduce cada cifra estadística presentada, y 372 archivos tienen hash SHA-256 para verificación de integridad. Cerramos diciendo que MediCita aporta evidencia humana, trazabilidad de requisitos y verificación técnica reproducible.

3. Ruta corta de demostración del MVP

Paso	Qué mostrar	Qué decir	Evitar
1	Login y roles	El sistema separa acceso por perfil.	No mostrar contraseñas reales.
2	Recepción	Buscar/registrar paciente y vincular cita o turno.	No usar datos reales.
3	Enfermería	Signos vitales y recepción de receta.	No abrir evidencia sensible.
4	Medicina/Odontología	Atención, historia clínica y receta.	No afirmar diagnóstico automático.
5	Reportes	Indicadores por área y trazabilidad.	No prometer producción clínica.

4. Preguntas difíciles y respuestas breves

Pregunta	Respuesta defendible
¿El sistema ya está validado clínicamente?	No. Está validado como prototipo de requisitos y verificado técnicamente en RF Must; no se declara eficacia clínica.
¿Por qué hay RF Must no cerrados?	Porque la defensa es honesta: RF-09 y RF-18 quedaron pendientes en el corte final, mientras 20 de 22 sí fueron verificados.
¿Qué aporta frente a solo hacer una página web?	Aporta trazabilidad: evidencia, requisitos, modelado, MVP, datos y resultados reproducibles.
¿Por qué no se abre 00_Restringido?	Porque contiene o puede contener evidencia sensible. La defensa pública trabaja con datos anonimizados o simulados.
¿Qué significa $p=0,413$?	Que no se encontró asociación significativa entre grupo de área y presencia de hallazgos; los refinamientos son transversales.
¿Por qué el segundo Kappa (doble observación de sesiones de validación) da negativo, -0,07, si el acuerdo bruto fue de 70%?	El Kappa de Cohen corrige el acuerdo restando lo que se esperaría por puro azar. Con 8 de 10 y 7 de 10 observaciones en la misma categoría dominante, el acuerdo esperado por azar ya es muy alto, dejando casi nada de margen. Es un fenómeno estadístico conocido con categorías desbalanceadas, no un error ni una falla

	de independencia. Se reporta tal cual, junto con el acuerdo bruto real.
--	---

5. Cierre sugerido

MediCita no se presenta como sistema médico productivo, sino como proyecto de ingeniería de requisitos con evidencia humana, trazabilidad y verificación técnica reproducible.